

Практическое занятие №3

16.09.2026

Идеальный ферми-газ при низкой температуре

Распределение Ферми и разложение Зоммерфельда

Как и в предыдущих семинарах, полагаем $k_B = 1$: температура T измеряется в единицах энергии. Рассматриваем **слабо нагретый вырожденный газ**, для которого $0 < T \ll \mu$. Среднее число заполнения одночастичного состояния равно

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} + 1}.$$

Для электронов спиновое вырождение равно двум. Поэтому в квазиклассическом приближении число частиц и энергия имеют вид

$$N = 2 \int \frac{d^3p d^3r}{(2\pi\hbar)^3} f(\varepsilon), \quad E = 2 \int \frac{d^3p d^3r}{(2\pi\hbar)^3} \varepsilon f(\varepsilon).$$

Если $D(\varepsilon)$ — плотность одночастичных состояний с учётом спина, то эти выражения сводятся к интегралам

$$N = \int_0^\infty D(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon, \quad E = \int_0^\infty \varepsilon D(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon.$$

Поправка к интегралу при малой температуре

В интеграле $I = \int_0^\infty \varphi(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon$ с гладкой функцией φ отделим вклад заполненной при $T = 0$ области $0 < \varepsilon < \mu$:

$$I = \int_0^\mu \varphi(\varepsilon) d\varepsilon - \int_0^\mu \frac{\varphi(\varepsilon) d\varepsilon}{e^{(\mu-\varepsilon)/T} + 1} + \int_\mu^\infty \frac{\varphi(\varepsilon) d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} + 1}.$$

Во втором и третьем интегралах положим соответственно $x = (\mu - \varepsilon)/T$ и $x = (\varepsilon - \mu)/T$. При $\mu/T \gg 1$ верхний предел μ/T можно заменить бесконечностью с экспоненциально малой погрешностью:

$$I \simeq \int_0^\mu \varphi(\varepsilon) d\varepsilon + T \int_0^\infty \frac{\varphi(\mu + Tx) - \varphi(\mu - Tx)}{e^x + 1} dx.$$

Разность в числителе равна $2Tx\varphi'(\mu) + O(T^3)$. Используя $\int_0^\infty x dx/(e^x + 1) = \pi^2/12$, получаем

$$I = \int_0^\mu \varphi(\varepsilon) d\varepsilon + \frac{\pi^2 T^2}{6} \varphi'(\mu) + O(T^4).$$

Разложение Зоммерфельда позволяет вычислить ведущие температурные поправки без точного интегрирования распределения Ферми.

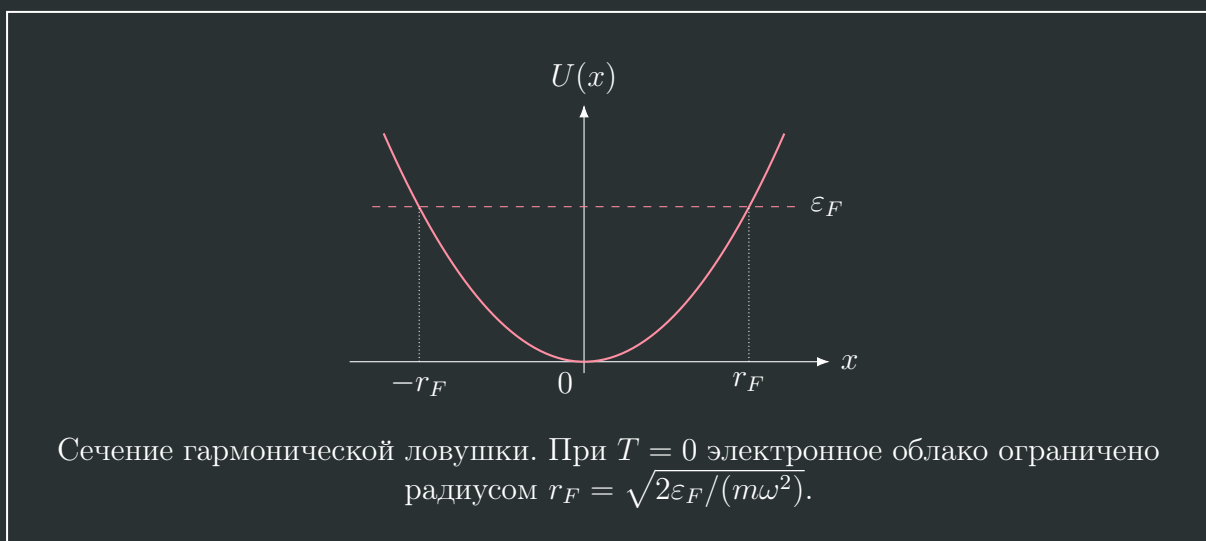
Задача 1. Теплоёмкость электронов в гармонической ловушке

Условие:

Найти теплоёмкость идеального газа электронов в поле трёхмерного изотропного гармонического осциллятора

$$U(r) = \frac{m\omega^2 r^2}{2}.$$

Число электронов N и частота ω фиксированы. Рассматривается область низких температур $T \ll \varepsilon_F$ и квазиклассический предел большого числа заполненных уровней.



Решение

Одночастичная энергия, отсчитанная от минимума потенциала, равна

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 r^2}{2}.$$

Дискретностью уровней пренебрегаем; для гладкого температурного разложения достаточно условия $\hbar\omega \ll T \ll \varepsilon_F$.

Плотность состояний

После интегрирования по углам в пространствах импульсов и координат число частиц принимает вид

$$N = \frac{4}{\pi\hbar^3} \int_0^\infty r^2 dr \int_0^\infty \frac{p^2 dp}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} + 1}.$$

При фиксированном r заменим p на ε :

$$p = \sqrt{2m(\varepsilon - U(r))}, \quad \left(\frac{\partial p}{\partial \varepsilon} \right)_r = \sqrt{\frac{m}{2}} [\varepsilon - U(r)]^{-1/2}.$$

Отсюда

$$p^2 dp = \sqrt{2} m^{3/2} \sqrt{\varepsilon - U(r)} d\varepsilon.$$

Поменяем порядок интегрирования. При заданной энергии $0 \leq r \leq r_0(\varepsilon) = \sqrt{2\varepsilon/(m\omega^2)}$, поэтому

$$D(\varepsilon) = \frac{4\sqrt{2} m^{3/2}}{\pi \hbar^3} \int_0^{r_0} r^2 \sqrt{\varepsilon - \frac{m\omega^2 r^2}{2}} dr.$$

Подстановка $t = m\omega^2 r^2/(2\varepsilon)$ даёт

$$\begin{aligned} \int_0^{r_0} r^2 \sqrt{\varepsilon - \frac{m\omega^2 r^2}{2}} dr &= \frac{\sqrt{2} \varepsilon^2}{m^{3/2} \omega^3} \int_0^1 t^{1/2} (1-t)^{1/2} dt, \\ \int_0^1 t^{1/2} (1-t)^{1/2} dt &= B\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) = \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$D(\varepsilon) = \frac{\varepsilon^2}{(\hbar\omega)^3}.$$

Масса сократилась; множитель спинового вырождения уже включён.

Химический потенциал при фиксированном числе частиц

Применим разложение Зоммерфельда к $\varphi(\varepsilon) = \varepsilon^2$:

$$N = \frac{1}{(\hbar\omega)^3} \left(\frac{\mu^3}{3} + \frac{\pi^2 T^2 \mu}{3} \right).$$

Здесь и далее в этом равенстве опущены экспоненциально малые члены. При нулевой температуре $\mu_0 = \varepsilon_F$ и

$$N = \frac{\varepsilon_F^3}{3(\hbar\omega)^3}, \quad \varepsilon_F = \hbar\omega(3N)^{1/3}.$$

Положим $\mu = \varepsilon_F + \delta\mu$, где $\delta\mu = O(T^2)$. Сохраняя члены второго порядка по температуре, получаем

$$0 = \varepsilon_F^2 \delta\mu + \frac{\pi^2 T^2 \varepsilon_F}{3},$$

то есть

$$\mu(T) = \varepsilon_F - \frac{\pi^2 T^2}{3\varepsilon_F} + O\left(\frac{T^4}{\varepsilon_F^3}\right).$$

При вычислении теплоёмкости необходимо учитывать температурную зависимость μ : именно она обеспечивает $N = \text{const}$.

Энергия и теплоёмкость

Полная энергия включает кинетическую и потенциальную части:

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{(\hbar\omega)^3} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^3 d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} + 1} \\ &= \frac{1}{(\hbar\omega)^3} \left(\frac{\mu^4}{4} + \frac{\pi^2 T^2 \mu^2}{2} + O(T^4) \right). \end{aligned}$$

Подставляя найденную поправку к химическому потенциалу, находим

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{(\hbar\omega)^3} \left(\frac{\varepsilon_F^4}{4} + \varepsilon_F^3 \delta\mu + \frac{\pi^2 T^2 \varepsilon_F^2}{2} + O(T^4) \right) \\ &= \frac{1}{(\hbar\omega)^3} \left(\frac{\varepsilon_F^4}{4} + \frac{\pi^2 T^2 \varepsilon_F^2}{6} + O(T^4) \right) \\ &= \frac{3}{4} N \varepsilon_F + \frac{\pi^2}{2} \frac{NT^2}{\varepsilon_F} + O\left(\frac{NT^4}{\varepsilon_F^3}\right). \end{aligned}$$

Для ловушки роль фиксированных внешних параметров играет частота ω . Обозначая теплоёмкость, как в конспекте, через C_V , получаем

$$C_V \equiv \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_{N, \omega} = \pi^2 \frac{NT}{\varepsilon_F} + O\left(\frac{NT^3}{\varepsilon_F^3}\right).$$

Ответ

$$C_V = \pi^2 N \frac{T}{\varepsilon_F}, \quad \varepsilon_F = \hbar\omega(3N)^{1/3}, \quad T \ll \varepsilon_F.$$

Если температура T_K выражена в кельвинах, то

$$C_V = \pi^2 N k_B \frac{k_B T_K}{\varepsilon_F}.$$

Линейная зависимость от температуры связана с тем, что возбуждаются лишь электроны в узком слое ширины порядка T около энергии Ферми. В классическом пределе $T \gg \varepsilon_F$ теорема о равнораспределении даёт $E = 3NT$ и $C_V = 3N$ (или $3Nk_B$ в обычных единицах).